

Kvantno računarstvo

Stefan Nožinić

Oktobar 2025

- Pojmovi: P, NP, NP-težak, NP-kompletan, EXP
- Zašto su ovi pojmovi važni?

Klasa P

- P (Polynomial time) je klasa problema koji se mogu rešiti u polinomijalnom vremenu na determinističkom Turingovom mašinom.
- Primeri problema u P:
 - Sortiranje niza brojeva
 - Pronalaženje najkraćeg puta u grafu (Dijkstra algoritam)
 - Provera da li je broj paran
 - Množenje dva broja
 - Pretraga u sortiranoj listi (binarna pretraga)
 - Računanje najvećeg zajedničkog delioca (GCD)
- Problemi u P su efikasno rešivi na klasičnim računarima.

- NP (Nondeterministic Polynomial time) — problemi čija se rešenja mogu proveriti u polinomijalnom vremenu.
- Primeri:
 - Svi problemi iz klase P
 - TSP
 - SAT
 - Problem bojenja grafa
 - FaktORIZACIJA velikih brojeva
- Otvoreno pitanje: Da li je $P = NP$?

NP-težak i NP-kompletan

- NP-težak (NP-hard): bar toliko težak kao i najteži problemi u NP.
- NP-kompletan (NP-complete): u NP i NP-težak.
- Ako se bilo koji NP-kompletan problem reši u polinomijalnom vremenu, $P = NP$.
- Primeri:
 - SAT
 - Problem bojenja grafa
 - TSP

- EXP — problemi rešivi u eksponencijalnom vremenu.
- Primeri:
 - Problemi kombinatorike i optimizacije
 - Problemi koji zahtevaju ispitivanje svih kombinacija
- Veza: svi problemi u NP su u EXP, ali obrnuto nije poznato.

Kvantno računarstvo i klase problema

- Kvantni računari koriste kubite i fenomene superpozicije i uplitanja.
- Mogu rešavati određene probleme efikasnije:
 - Šorov algoritam — faktORIZACIJA
 - Groverov algoritam — pretraga

Double Slit Experiment

- Pokazuje dualnost talasa i čestica.
- Osnova za razumevanje superpozicije i kvantnih stanja.

Kubiti i superpozicija

- Kubit: osnovna jedinica kvantne informacije.
- Može biti u stanju $|0\rangle$, $|1\rangle$ ili superpoziciji oba:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Inherentni paralelizam kvantnog računarstva

- Sa n kubita, moguće je istovremeno obrađivati 2^n stanja.
- Kvantni paralelizam omogućava simultano izračunavanje funkcije $f(x)$ za sve ulaze.

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|\psi\rangle = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad U^\dagger U = I$$

- Kvantne operacije su unitarne i reverzibilne.
- Za razliku od klasičnih logičkih kola (AND, OR), ne gube informaciju.

- Sekvence unitarnih operacija nad kubitima.
- Primeri:
 - Hadamardovo kolo
 - CNOT
 - Pauli-X, Y, Z
 - Phase gate
 - Toffoli

Primer kvantnog kola u QisKit

```
import numpy as np
from qiskit import QuantumCircuit

qc = QuantumCircuit(3)
qc.h(0)
qc.p(np.pi / 2, 0)
qc.cx(0, 1)
qc.cx(0, 2)
print(qc.draw('text'))
```

Hadamardovo kolo

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = |-\rangle$$

Inverzna operacija: $H^{-1} = H$

Hadamardovo kolo sa n kubita

$$H^{\otimes N} = \frac{1}{\sqrt{2^N}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & -1 & 1 & \dots & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \dots & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & -1 & -1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$H^{\otimes N}_{ij} = \frac{(-1)^{ij}}{\sqrt{2^N}}$$

Superpozicija svih stanja sa n kubita

$$H^{\otimes N}|0\rangle^{\otimes N} = \frac{1}{\sqrt{2^N}} \sum_{x=0}^{2^N-1} |x\rangle$$

$$X|0\rangle = |1\rangle$$

$$X|1\rangle = |0\rangle$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X^{\otimes N} = X \otimes X \otimes \dots \otimes X$$

$$X^{\otimes N}|x\rangle = |(2^N - 1) - x\rangle$$

$$X|0\rangle = |1\rangle$$

$$X|1\rangle = |0\rangle$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X^{\otimes N}|x\rangle = |(2^N - 1) - x\rangle$$

$$X^{-1} = X$$

$$Z|0\rangle = |0\rangle$$

$$Z|1\rangle = -|1\rangle$$

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$Z^{\otimes N}|x\rangle = |(2^N - 1) - x\rangle$$

$$Z^{-1} = Z$$

$$CNOT|00\rangle = |00\rangle$$

$$CNOT|01\rangle = |01\rangle$$

$$CNOT|10\rangle = |11\rangle$$

$$CNOT|11\rangle = |10\rangle$$

$$CNOT|ct\rangle = |c(t \oplus c)\rangle$$

Inverzija za CNOT kolo

$$CNOT(CNOT|ct\rangle) = CNOT|c(t \oplus c)\rangle = |c((t \oplus c) \oplus c)\rangle = |ct\rangle$$

$$CZ|00\rangle = |00\rangle$$

$$CZ|01\rangle = |01\rangle$$

$$CZ|10\rangle = |10\rangle$$

$$CZ|11\rangle = -|11\rangle$$

$$CZ|ct\rangle = (-1)^{c \wedge t} |ct\rangle$$

$$TOFFOLI|abc\rangle = |ab(c \oplus (a \wedge b))\rangle$$

$$TOFFOLI(TOFFOLI|abc\rangle) = TOFFOLI|ab(c\oplus(a\wedge b))\rangle = |ab((c\oplus(a\wedge b))\oplus(a\wedge b))\rangle = |abc\rangle$$

Kako možemo da prevedemo klasična logička kola u kvantna?

- AND kolo $\rightarrow$ Toffoli kolo
- OR kolo $\rightarrow$ kombinacija X i Toffoli kola
- NOT kolo $\rightarrow$ Pauli-X kolo

Zapletanje (Entanglement)

- Kvantna stanja dva ili više kubita su zapletena ako stanje jednog kubita ne može biti opisano nezavisno od stanja drugog kubita.
- Primer: Bellovo stanje: $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$

Groverov algoritam

- Kvantni algoritam za pretragu nestrukturirane baze podataka.
- Vreme izvršavanja: $O(\sqrt{N})$ u poređenju sa klasičnim $O(N)$.

Ideja Groverovog algoritma

- Inicijalizacija superpozicije svih mogućih stanja.
- Primena orakla koji označava traženi element.
- Primena difuzionog operatora za pojačavanje verovatnoće označenog stanja.
- Ponavljanje koraka dok se verovatnoća ne maksimizira.

Neka je N broj elemenata u bazi podataka

- Inicijalizacija: $|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle$
- Orakl: $O|x\rangle = -|x\rangle$ ako je x traženi element, inače $O|x\rangle = |x\rangle$
- Difuzioni operator: $D = 2|\psi_0\rangle\langle\psi_0| - I$
- Difuzioni operator pojačava verovatnoću traženog elementa.
- Iteracija: $|\psi_{k+1}\rangle = DO|\psi_k\rangle$
- Broj iteracija: $O(\sqrt{N})$

$$D = 2|\psi_0\rangle\langle\psi_0| - I$$

- $|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle$
- I je identitetski operator
- Difuzioni operator reflektuje stanje oko prosečne amplitude svih stanja.